PROCÉDURE D'ÉNERGISATION

Onduleur (UPS – Uninterruptible Power Supply)

Référence	PROC-UPS-001
Version	1.0
Date	30 Mai 2026
Rédigé par	Service Technique / Département Énergie
Approuvé par	Responsable HSE
Statut	APPROUVÉ

1. OBJET

Cette procédure décrit les étapes nécessaires à l'énergisation en toute sécurité d'un onduleur (UPS – Uninterruptible Power Supply). Elle s'applique lors de la première mise en service, après une maintenance ou à la suite d'un arrêt prolongé.

2. DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure s'applique à :

- Tous les systèmes UPS installés dans les salles informatiques, salles électriques et locaux techniques.
- Les techniciens électriciens habilités et le personnel de maintenance autorisé.
- Toute opération de mise sous tension après intervention ou installation neuve.

3. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS APPLICABLES

- IEC 62040-1 : Onduleurs – Exigences de sécurité
- NF C 18-510 : Opérations sur les ouvrages et installations électriques

- Manuel du fabricant de l'UPS concerné
- Plan électrique du site / Schéma unifilaire
- Procédure de consignation / déconsignation électrique

4. ÉQUIPEMENTS ET MATÉRIEL REQUIS

4.1 Outillage et instruments de mesure

- Multimètre numérique (mesure AC/DC, classe CAT III minimum)
- Pince ampèremétrique
- Tournevis isolés (classe 1000 V)
- Lampe de poche ou éclairage portatif
- Clé dynamométrique selon spécifications constructeur

4.2 Équipements de Protection Individuelle (EPI)

- Gants isolants (classe 2 minimum, 17 000 V)
- Lunettes de protection anti-arc
- Casque de protection avec visière anti-arc (arc flash rating ≥ 8 cal/cm²)
- Chaussures de sécurité isolantes
- Vêtements de travail ignifugés (FR clothing)
- Balisage de zone (rubalise, cônes de signalisation)

5. CONDITIONS PRÉALABLES

> ⚠ **AVERTISSEMENT : Vérifier que toutes les habilitations électriques du personnel intervenant sont valides et à jour avant de débuter toute opération.**

Avant de commencer la procédure d'énergisation, s'assurer que :

- Le permis de travail est signé et validé par le responsable de chantier.
- L'analyse des risques (JSA/HIRA) a été effectuée et revue par l'équipe.
- La zone de travail est balisée et sécurisée (accès non autorisé interdit).
- Toutes les interventions mécaniques/électriques précédentes sont terminées et vérifiées.
- Les batteries de l'UPS sont chargées ou ont été testées.
- Le câblage d'entrée, de sortie et de bypass a été inspecté et conforme aux spécifications.
- Aucun court-circuit ou défaut de terre n'est présent sur le réseau aval.

6. PROCÉDURE D'ÉNERGISATION

6.1 Vérifications préliminaires

AVERTISSEMENT : Coupez toutes les sources d'alimentation amont avant d'effectuer les vérifications visuelles. Ne travaillez jamais sous tension sans autorisation explicite.

1. Mettre en place les EPI appropriés (gants isolants, casque avec visière, vêtements FR).
2. Baliser la zone d'intervention et apposer les panneaux "TRAVAUX EN COURS – ACCÈS INTERDIT".
3. Vérifier visuellement l'intégrité physique de l'UPS : absence de dommages, d'oxydation ou de traces de brûlure.
4. Contrôler le serrage de tous les raccordements de puissance (câbles d'entrée, sortie, bypass, batteries).
5. Vérifier l'absence de corps étrangers à l'intérieur du coffret (outils, chiffons, vis, etc.).
6. Confirmer que tous les disjoncteurs et sectionneurs internes sont en position OUVERT (OFF).
7. Mesurer la résistance d'isolement sur les circuits d'entrée et de sortie (valeur ≥ 1 MΩ).

6.2 Mise sous tension de l'alimentation secteur (AC Input)

NOTE : La mise sous tension doit être effectuée de façon séquentielle : d'abord l'alimentation principale, puis le bypass, puis la charge.

8. S'assurer que l'interrupteur général amont (TGBT / tableau de distribution) est en position OUVERT.
9. Fermer le sectionneur ou disjoncteur d'alimentation principale AC en entrée de l'UPS (Q1 ou équivalent).
10. Mesurer les tensions de phase et vérifier leur conformité (tolérance ±5% de la tension nominale).

Paramètre	Valeur Nominale	Valeur Mesurée
Tension Phase-Phase (L1-L2)	400 V AC ± 5%	_____ V
Tension Phase-Phase (L2-L3)	400 V AC ± 5%	_____ V
Tension Phase-Phase (L3-L1)	400 V AC ± 5%	_____ V
Fréquence réseau	50 Hz ± 1 Hz	_____ Hz

11. Vérifier l'ordre des phases sur l'afficheur de l'UPS ou via un vérificateur de séquence de phases.
12. Confirmer l'absence d'alarme sur le panneau de contrôle de l'UPS après alimentation de l'électronique de commande.

6.3 Connexion et activation des batteries

> ⚠ **AVERTISSEMENT : Les batteries constituent un risque d'électrocution et d'explosion en cas de court-circuit. Manipuler avec précaution. Ne jamais court-circuiter les bornes.**

13. Vérifier la tension en circuit ouvert de chaque bloc batterie (ou string) selon les spécifications constructeur.
14. S'assurer que les fusibles de protection batterie sont en place et conformes.
15. Fermer le disjoncteur ou sectionneur de batterie (QB ou équivalent).
16. Vérifier sur l'interface de l'UPS que la batterie est correctement détectée et que son état de charge (SOC) est affiché.
17. S'assurer que le chargeur interne de l'UPS est actif et que la batterie commence à se charger si nécessaire.

6.4 Démarrage de l'onduleur

> ℹ NOTE : Se référer au manuel du fabricant pour la séquence de démarrage spécifique au modèle d'UPS utilisé. Les étapes ci-dessous sont génériques.

18. Appuyer sur le bouton de mise en marche de l'UPS (ON) ou suivre le menu de démarrage de l'interface HMI.
19. Observer le démarrage de l'onduleur : les indicateurs LED ou l'écran LCD doivent afficher la progression du démarrage.
20. Attendre que l'UPS atteigne son mode de fonctionnement normal (mode ON LINE / Double Conversion).
21. Vérifier l'absence d'alarmes actives (Fault, Warning) sur le panneau de contrôle.
22. Mesurer la tension de sortie de l'onduleur avant connexion des charges.

Paramètre	Valeur Nominale	Valeur Mesurée
Tension sortie Phase-Neutre	230 V AC ± 2%	_____ V
Fréquence sortie	50 Hz ± 0,1 Hz	_____ Hz
Distorsion harmonique (THD)	< 3%	_____ %

6.5 Connexion des charges

23. S'assurer que toutes les charges (équipements informatiques, serveurs, etc.) sont hors tension avant de les connecter à la sortie UPS.
24. Fermer progressivement les disjoncteurs de distribution côté sortie de l'UPS, groupe par groupe.
25. Pour chaque groupe de charge, vérifier que la tension est correctement fournie aux bornes de l'équipement.
26. Surveiller la charge totale de l'UPS via l'interface de contrôle (ne pas dépasser 80% de la capacité nominale en régime continu).
27. Mettre sous tension les équipements alimentés un par un, en surveillant les indicateurs de l'UPS.

6.6 Vérification du mode bypass

28. Tester le transfert manuel vers le bypass statique depuis l'interface de l'UPS.
29. Vérifier que les charges continuent d'être alimentées sans interruption lors du transfert.
30. Retransférer vers le mode normal (Double Conversion) et confirmer la stabilité.

7. CONTRÔLES FINAUX ET VÉRIFICATIONS

Après l'énergisation complète, effectuer les vérifications suivantes et les consigner dans le rapport de mise en service :

Vérification	Conforme ✓	Non Conforme ✗
Mode de fonctionnement : Double Conversion (ON LINE)		
Absence d'alarmes actives		
Tensions d'entrée conformes		
Tensions de sortie conformes		
Batteries détectées et en charge		
Taux de charge UPS < 80%		
Transfert bypass fonctionnel		
Communication réseau (SNMP/RS232) opérationnelle		

8. GESTION DES INCIDENTS ET ANOMALIES

En cas d'anomalie détectée lors de la procédure d'énergisation :

- Arrêter immédiatement la procédure sans panique.
- Mettre l'UPS en arrêt sécurisé si possible depuis l'interface de contrôle.
- Ouvrir les disjoncteurs d'alimentation concernés.
- Consigner l'anomalie dans le registre de maintenance.
- Contacter le fabricant ou le service technique avant toute nouvelle tentative.

AVERTISSEMENT : En cas d'incident électrique (arc électrique, incendie, électrocution), déclencher immédiatement le TGBT et appeler les secours (18 – Pompiers / 15 – SAMU).

9. ENREGISTREMENTS ET TRAÇABILITÉ

Les documents suivants doivent être complétés et archivés après chaque énergisation :

- Rapport de mise en service signé par le technicien et le responsable
- Fiche de relevé des mesures électriques
- Permis de travail clôturé et signé
- Registre de maintenance mis à jour

10. VALIDATION ET SIGNATURES

Fonction	Nom & Prénom	Signature / Date
Technicien exécutant		
Responsable de chantier		
Responsable HSE		
Approbation finale		

FIN DE PROCÉDURE – PROC-UPS-001 – Version 1.0